

1.2. IA i transformació dels processos de negoci

M5071 - Models d'Intel·ligència Artificial
Miquel Floriach - mfloriach@sapalomera.cat

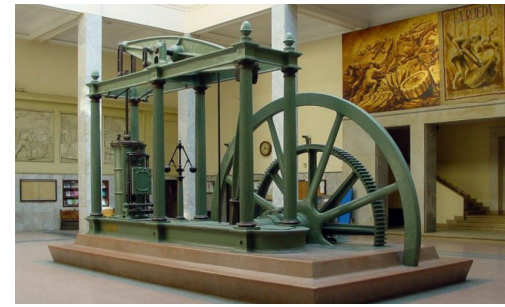


Índex

- **Industria 4.0**
- **Internet Of Things i Edge Computing. Xarxes 5G**
- **Bessons Digitals**
- **Business Intelligence**

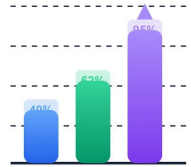
Indústria 4.0

- Primera revolució industrial (final del segle XVIII)
 - Ús de màquines de vapor per a ajudar a la producció en massa.
- Segona revolució industrial (final del segle XIX)
 - Ús de l'oli, gas i electricitat com a fonts d'energia. Millores en la comunicació amb el telègraf i telèfon. Introducció de les cadenes de muntatge.
- Tercera revolució industrial (mitjans del segle XX)
 - Introducció d'ordinadors, telecomunicacions avançades i anàlisi de dades als processos de producció. Ús de controladors electronics (PLC) per a recollir dades i controlar maquinaria.



Indústria 4.0

- En aquesta 4a revolució s'integren noves tecnologies a tot tipus d'indústries. Moltes d'aquestes tecnologies tenen alguna relació amb la IA.
- Avantatges:
 - Millora en el control de qualitat i increment en la producció. → Es poden detectar errors abans i això permet estalviar fer reparacions quan són més cares.
 - Preveure la necessitat de manteniment. → Es pot monitoritzar l'empresa més fàcilment i no calen tantes inspeccions físiques. Es pot reduir el "downtime" de les màquines.
 - Personalització en massa. → Amb l'increment d'eficiència és més rentable produir ítems personalitzats.



Industria 4.0



- Característiques de la **Indústria 4.0**:
 - Anàlisi de dades per a millorar la presa de decisions → Accés a multitud de dades processades (Big Data) i noves eines per a analitzar-les i fer prediccions.
 - Integració entre la Tecnologia de la Informació i la Tecnologia d'Operacions → Immediatesa d'accés a les dades.
 - Producció personalitzada → Cada cop és més plausible gràcies a nous materials i tecnologies.
 - Cadenes de subministrament → L'anàlisi de les dades acumulades (Big Data) permet optimitzar ordres de subministrament. Per exemple: redueix el risc a l'estratègia "Just in time" per a demanar només els materials necessaris quan es faran servir o trobar rutes de subministrament alternatives.

Industria 4.0

- Les següents tecnologies impulsen la **Indústria 4.0**:
 - Internet of Things (IOT)*
 - Cloud computing
 - Intel·ligència Artificial i Machine Learning*
 - Edge Computing*
 - Ciberseguretat
 - Bessons Digitals*



*A continuació comentem les que tenen relació amb IA.

Internet Of Things i Edge Computing. Xarxes 5G

- L'Internet Of Things (IOT) fa referència a una xarxa on s'integren tot tipus de dispositius físics amb sensors. Això permet que es comuniquin entre ells i amb servidors. Facilita l'obtenció de dades i la presa de decisions.
- L'Edge Computing porta el processament de les dades als mateixos dispositius que les recullen o a la mateixa xarxa local. Els dispositius Edge Computing poden ser dispositius IOT o servidors locals. El processament de les dades de manera local redueix molt la latència.
- Les Xarxes 5G permeten un ample de banda més gran i menor latència, cosa que permet un major tràfic de dades que recullen els sensors dels dispositius.

Bessons Digitals

- Els Bessons Digitals són representacions virtuals ("simulacions") d'objectes o sistemes físics que utilitzen dades recollides en temps real (de dispositius IOT).
 - Faciliten la monitorització, predicció i control dels dispositius reals.

Business Intelligence

- El Business Intelligence permet recopilar les dades de diferents fonts rellevants per una empresa. No només dades internes, sinó també dades de tercers com les xarxes socials.
 - Aquestes dades s'analitzen i s'utilitzen per a prendre decisions.

Treball a l'aula

En grups, busquem exemples reals d'empreses, organitzacions o investigacions sobre les tecnologies que hem comentat.